Konfigurace sestavy podle účelu použití

Maturitní zadání:

• Návrh počítačové učebny pro výuku 3D modelovacího softwaru

• Počítačové vybavení dohledového centra

Obecný postup:

A. <u>Zadání CAD programy:</u>

1) Dobře zkontrolovat nároky. Co se po nás chce. Jaké máme možnosti. Pochopit zadání.
2) Jaké programy chceme vyučovat? Jaké mají nároky na HW (3D náročnější, 2D míň).
3) Výběr: PCs > Příslušenství > Server > doplňky (projektory/ jiné speciální věci) > síťové prvky (zkontrolovat kompatibilitu, počet portů, rychlosti) > Licence
4) Vytváření sítě: Jakou zvolíme třídu (podle velikosti) jakou budeme chtít segmentaci (zadání/ bezpečnost), nakreslit diagram, přidělit IP adresy, využít cloudové služby
5) Tabulky cen, počtů a celkové ceny.
6) Závěr: Yap o výhodách návrhu a odkazy na zdroje a vybrané stroje, síťové prvky, licence

B. <u>Zadání pro kamery:</u>

1) Dobře zkontrolovat nároky. Co se po nás chce. Jaké máme možnosti. Pochopit zadání.
2) Na co děláme dohled? Síť, kamery, objekty? Kolik je čeho a co potřebujeme k záznamu? Kam budeme data ukládat a na jak dlouho?
3) Výběr: PCs > Příslušenství > Server > doplňky (grabovaci/záznamové karty pro příjem dat z kamer) > síťové prvky (zkontrolovat kompatibilitu, počet portů, rychlosti) > Licence
4) Vytváření sítě: Jakou zvolíme třídu (podle velikosti) jakou budeme chtít segmentaci (zadání/ bezpečnost), nakreslit diagram, přidělit IP adresy, využít cloudove služby
5) Tabulky cen, počtů a celkové ceny.
6) Závěr: Yap o výhodách návrhu a odkazy na zdroje a vybrané stroje, síťové prvky, licence

Řešení:

A) Návrh počítačové učebny pro výuku 3D modelovacího softwaru

Alternativní zadání: Proveďte návrh počítačového vybavení malé školy s X počítačovými učebnami po X PC. V těchto učebnách se bude vyučovat AutoCad a Inventor. V každé třídě bude navíc učitelské pracoviště s projektorem, síťovou laserovou tiskárnou a interaktivní tabulí. Ve škole bude dále fileserver (jiné optické služby) a pracoviště správce. Do školy vede telefonní linka technicky způsobilá pro VDSL / optický drát.

1) Návrh Hardwaru pro 3D PC:
   - Počítač musí splňovat požadavky zadání (např. průměrné specs na stránkách Autodesk). Zároveň musíme uvažovat s cenou (může být v zadání).

   - **Procesor:** alespoň 2.5 GHz, ale spíše 3 GHz a 4 jádra
     Nejlevnější řešení: **Intel Core i5-12400F**
     Doporučené řešení: **AMD Ryzen 5 9600X**
     Cokoliv kvalitnější je v pořádku (záleží na zadané ceně)!
   - **Motherboard:** jen podle CPU (socket podporovaný CPU, WiFi ano/ne)
   - **Paměti (RAM):** alespoň 16GB, spíše 32GB+ DDR4/DDR5 (podpora MB a CPU)
   - **Grafická karta:** podpora CUDA = NVIDIA, nejméně 4GB VRAM, DirectX11, Ověřená značka (MSI, Gigabyte, ASUS), větráčky 2+ 😊
     Nejlevnější řešení: **ASUS DUAL GeForce RTX 3050 O6G**
     Doporučené řešení: **GIGABYTE GeForce RTX 4060 GAMING OC**
   - **Disk:** SSD, M.2/SATA (cena), 1TB+, Samsung, WD
   - **Case:** dle potřeby komponentů, zkontrolovat formát desky (ATX, ITX, ...)
   - **Zdroj:** dle potřeby, kvalitní! S výkonovou rezervou (certifikace GOLD)
   - **Chladič:** volitelné, nutné pokud vynechán u CPU

   ***v případě Prebuildu nutné splnit tyto požadavky**

2) Návrh hardwaru pro správce:
   - Zde nemá smysl stavět celý PC, lepší použít sestavený
   - Používat počítače od velkých firem, zmínit možnost lepší záruky
   - Vhodný notebook s dockem a síťovým portem (RJ-45 = LAN)
   - ! Nezapomenout navrhnout i prostředí (periférie) !
   - Příklady: **Dell Latitude 5550**

3) Periférie:
   - Ideálně používat od jedné firmy
   - Při šetření ceny je možné hledat i kompletní balíčky
   - Monitor: vhodný pro 2D/3D grafiku (IPS), 27 palců, Full HD
   - Klávesnice a myš v kitu -> nejlépe bezdrátové

4) Učitelská rozšíření:
   - PC stejný jako pro studenty
   - Projektor: podle rozlišení (FullHD+), svítivosti (4000 ANSI+) a rozhraní (HDMI, DP)
   - Tiskárna: vybrat podle výrobce (HP) a požadavků (barvy, formát, připojení po RJ-45)
   - Interaktivní tabule: buď v kombinaci s projektorem nebo pouze jako plátno a k tomu kvalitní projektor

5) **Síťové prvky:**

(Modem) > Router > Switche > PC

- Podle zadání určíme druh připojení k internetu VDSL/Optika/Jiné
  - Při VDSL budeme potřebovat modem nebo terminátor (odkaz)
  - Při Optice budeme potřebovat router s možnosti SFP šachty
  - Při jiné možnosti jste fucked

!!! nevybírejte domácí síťové prvky jako WiFi routery a WiFi modemy!!!

- **Router**: na enterprise (podnikový) úrovni podle značek (Cisco, MikroTik, Zixel)
  - Podpora SFP, SFP+, QSFP...

!!! Při použití SFP nezapomenout koupit samotné SFP moduly!!!

Pro optiku: Mikrotik S+85DLC03D (odkaz)

Odkaz na stránku pro výběr (odkaz)

Zkontrolujte vstupní medium podle požadovaného připojení

  - Dostatečná rychlost na připojení
- Návrhy routeru: **MikroTik Cloud Core Router**
- Doporučujeme pro výběr stránku: https://www.suntech.cz

- **Switche:** na enterprise úrovni podle značek (Cisco, MikroTik, Zixel)
  - Může být L3, ale nemusí
  - Nejdůležitější je počet portů (nezapomeňte připočítat jeden port na vstup)
- Návrh switchů: **MikroTik Cloud Smart Switch** (24 portů)

- **WiFi**: pokud je nutná v zadání přidáme mesh síť ze zařízení od TP-link z řady Archer, dobrá volba je například Archer AX53, v závěru vyzvednout WiFi6

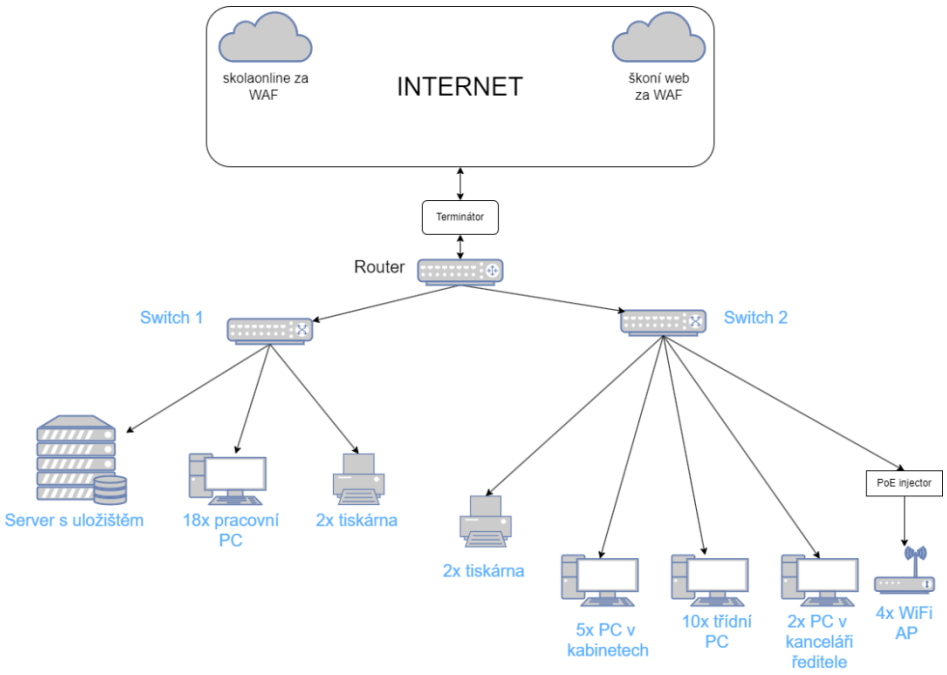
Server

- Server vybereme podle síťových služeb, které jsou v zadání po serveru vyžadovány

- Základní server necháme vždy stejný, doporučujeme vybrat blade server (do racku) podobný tomuto: Dell PowerEdge (je dobré dokoupit 4x RAM podle specifikace)
- Pro fileserver nastrkáme do slotů serveru disky (odkaz)(pozor na velikost)
- Pro jiné služby obsažené ve Windows Serveru koupíme licenci

Návrh Sítě:

Zařízení	Umístění	IP Adresa	Gateway	DNS Server
Router (Interface 1)	Switch 1 subnet	192.168.1.1	-	-
Router (Interface 2)	Switch 2 subnet		-	-
Server	Switch 1 subnet	192.168.1.10	192.168.1.1	192.168.1.10
PC v IT učebnách (18)	Switch 1 subnet	192.168.1.50-69	192.168.1.1	192.168.1.10
Tiskárny (2)	Switch 1 subnet	192.168.1.80-81	192.168.1.1	192.168.1.10
Switch 1 správa	Switch 1 subnet	192.168.1.2	192.168.1.1	192.168.1.10
Switch 2 správa	Switch 2 subnet		192.168.2.1	192.168.1.10
PC ve třídách (10)	Switch 2 subnet		192.168.2.1	192.168.1.10
PC v kabinetu (5)	Switch 2 subnet		192.168.2.2	192.168.1.10
PC vedení (2)	Switch 2 subnet		192.168.2.1	192.168.1.10
Wi-Fi AP (4)	Switch 2 subnet		192.168.2.1	192.168.1.10



Poznámky:

- Mezi vaší WiFi a Switchem nemusí být PoE injektor
- Pokud je ve vašem zadání optika tak nepotřebujete terminátor ani SFP na routeru
- Jedná se o hvězdicovou topologie (v dokumentu přidat yapping)

B) Počítačové vybavení dohledového centra

Alternativní zadání: Proveďte návrh počítačového vybavení dohledového centra. V místnosti bude PC se X velkými monitory a kartou (nebo externím zařízením) pro příjem dat z X analogových/digitálních kamer/IP kamer. Systém bude samozřejmě schopen komunikovat s větším množstvím IP kamer. Dále zde bude NVR a 4 PC samostatná, která budou mít k systémům přístup.

1) Návrh Hardwaru pro hlavní PC dohledového centra:
   - Počítač musí obsahovat silnou grafickou kartu pro X výstupů (klidně více grafických karet) a kartu pro příjem kamerových dat

   - **Procesor:** Intel Core i7-13700F (výkonný procesor s dostatečným počtem jader pro multitasking a zpracování videa)
   - **RAM:** 32 GB DDR5 (pro plynulý provoz více aplikací a zpracování dat)
   - **Grafická karta:** NVIDIA RTX 4070 (pro podporu 4 monitorů a akceleraci videa)
   - **Úložiště:** 1 TB NVMe SSD (pro rychlý systém a aplikace) + 2 TB HDD (pro archivaci dat – nejlépe co největší).
   - **Karta pro příjem kamerových dat:** Blackmagic DeckLink Duo 2 (má dostatek konektorů na kamery a umožňuje FullHD obraz s 60 snímky za sekundu, připojení PCIe)
   - **Klávesnice a myš:** Logitech Wireless Combo MK295 (levnější myš a klávesnice, které budou stačit pro tuto práci)
   - **Monitory:** 4x 32" ASUS ProArt Display PA328CGV (jsou dostatečně velké a mají dobré rozlišení)

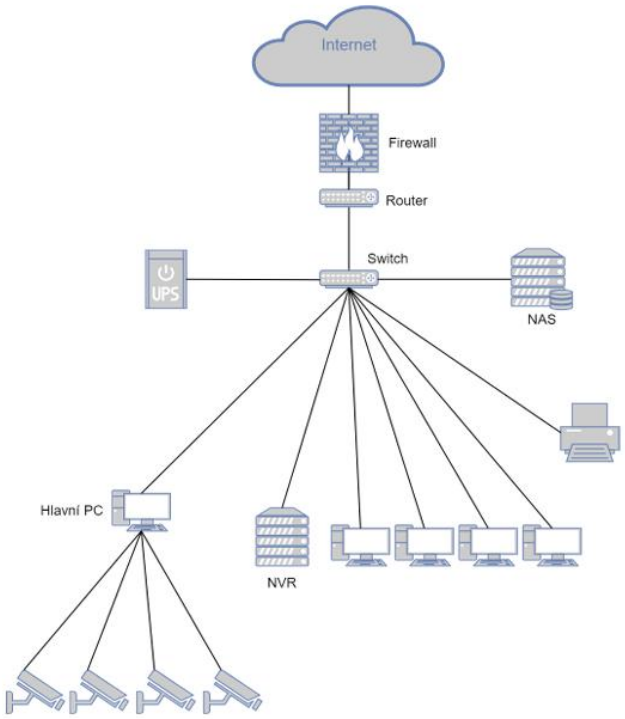
   ***Specs od Alana (https://www.instagram.com/alan_fiala/)**

2) Návrh samostatných PC:
   - Zde nemá smysl stavět celý PC, lepší použít sestavený
   - Používat počítače od velkých firem, zmínit možnost lepší záruky (onsite ser.)
   - ! Nezapomenout navrhnout i prostředí (periférie) !
   - Příklady základních specs, podle kterých vybírat prebuild:
   - Procesor: Intel Core i5, lépe i7
     RAM: 16 GB DDR5
     Grafická karta: Integrovaná (Intel UHD Graphics 770)
     Úložiště: 512 GB SSD
     Monitory: 24" Philips 243V7QJABF
     Klávesnice a myš: Logitech Wireless Combo MK295

3) Rozšíření:
   - NAS: Synology DS1621+ (6 pozic na disky, výkonný procesor AMD Ryzen)
     Disky: 6x 8 TB WD Red Plus (v RAID 5 pro redundanci, dostatečně velké disky pro uložení záznamů)
   - Tiskárna: barevná laserová multifunkční tiskárna s podporou sítě (HP)
   - NVR pro IP kamery. Je možné pro IP kamery použít samostatné NVR dle zadání, NVR by mělo mít možnost zaznamenávat dostatek kamer
   - Pro sběr dat například provozu sítě potřeba logovacích programů
   - Pro případ systému SIEM a podobné je potřeba koupit licence (doporučujeme IBM QRadar SIEM (odkaz))

Návrh Sítě:

Zařízení	IP adresa	Brána
Router	192.168.1.1	-
Hlavní PC	192.168.1.10	192.168.1.1
Samostatné PC 1	192.168.1.20	192.168.1.1
Samostatné PC 2	192.168.1.21	192.168.1.1
Samostatné PC 3	192.168.1.22	192.168.1.1
Samostatné PC 4	192.168.1.23	192.168.1.1
NAS	192.168.1.30	192.168.1.1
Tiskárna	192.168.1.40	192.168.1.1
NVR	192.168.1.50	192.168.1.1
Switch 1	192.168.1.100	192.168.1.1
Switch 2	192.168.1.101	192.168.1.1



Poznámky:

- Samostatný firewall není potřeba
- UPS má taky IP adresu